

PROBLEMI CON VARIABILI INTERE SONO CHIAMATI PROBLEMI COMBINATORI.

ALCUNI ESEMPLI:

- DIVISIONE DI RESA E SOTTINIZIONE
- LOGISTICA
- PRODUCTION SCHEDULING

L'UTILIZZO DEI NUMERI INTERI E' NECESSARIO IN QUANDO LA LINEA PROBLEMA E':

- USA VARIABILI INTERE SE I VALORI PROBABILI NON SONO APPROSSIMAZIONI ACCETTABILI
- LE VARIABILI INTERE POSSONO MODELLARE L'UO DI ALCUNE INDUSTRIE O LA SELEZIONE TRA LE AZIENDE PRESENTI
- LE VARIABILI BINARIE MODELLANO LA SCELTA TRA ALCUNE AZIENDE O L'ACQUISIZIONE O MENO DI AZIENDE

$$x_j = \begin{cases} 1 & \text{L'ELEMENTO OCCORRE} \\ 0 & \text{L'ELEMENTO NON OCCORRE} \end{cases}$$

$$\max c^T x$$

$$Ax \leq b \Rightarrow \text{POSSONO ESSERE INTERPRETATI COME} \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j \leq b_i$$

$$x \geq 0$$

$$\begin{matrix} A & B \\ x_A & x_B = 1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} x_B \leq x_A \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} x_B \leq 1 - x_A \\ \downarrow \\ \text{SI PUO' VERIFICARE} \\ \text{SE L'ELEMENTO A MANI} \\ \text{VERIFICA} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} x_A + x_B \leq 1 \\ \downarrow \\ \text{AL PIU'} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} x_A + x_B = 1 \\ \downarrow \\ \text{UNO DEI DUE DEVE ESSERE UNO (PARITARI)} \end{matrix}$$

ALMENO UNO DEI DUE



$$x_A + x_B \geq 1$$

$C \rightarrow A \in B$ NON POSSONO SCARTARE

$$\begin{matrix} x_C = x_A \cdot x_B \\ \text{NON E' LINEARE} \end{matrix}$$

SOPPRIMO USARE DEI VINCOLI:

$$\begin{matrix} -x_C \geq -1 \\ -x_C \geq 0 \\ -x_C \geq -1 \end{matrix}$$

$$2x_C \leq x_A + x_B$$

$$x_C \geq x_A + x_B - 1$$

$$2x_C \leq x_A + x_B$$

$$x_C = x_A \cdot x_B$$

PROBLEMA DELLO ZINGIRO

$$j = 1, \dots, m \quad a_j \quad b \quad x_j \in \{0, 1\}$$

Funzione OBIETTIVO: $\max \sum_{j=1}^m c_j x_j$

Formulazione: $\max \sum_{j=1}^m c_j x_j$
 $\sum_{j=1}^m a_j x_j \leq b \quad x_j \in \{0, 1\} \quad \forall j = 1, \dots, m$

Ultima: $\max \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \quad \forall i \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_{ij} \leq b_i$

$$\forall j \sum_{i=1}^m u_{ij} \leq 1$$

PROBLEMA ASSIGNAMENTO

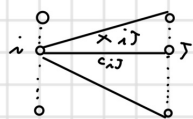
(Minimizar o custo atribuindo cada tarefa a um dos trabalhadores. Cada trabalhador tem um custo associado a cada tarefa)

$$i = 1, \dots, J \quad \text{tarefas}$$

$$j = 1, \dots, m \quad \text{trabalhadores}$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

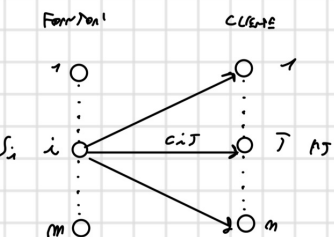
$$c_{ij}$$



$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m c_{ij} \cdot x_{ij} \quad \forall i \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1$$

$$\forall j \sum_{i=1}^m x_{ij} \leq 1$$

PROBLEMA TRANSPORTE



$$\sum_{i=1}^m s_i \geq \sum_{j=1}^n d_j$$

$$\sum_{j=1}^n d_j - \sum_{i=1}^m s_i = \Delta$$

$$\forall i \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq s_i$$

$$\forall j \sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j$$

Caso o número de oferta não seja igual ao número de demanda (ou seja, não seja balanceado)

